

UNSTIM

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Département de Mathématiques-Informatique

Licence 2 MI_2 (Semestre 4)

Rattrapage : Equations différentielles, systèmes dynamiques et modélisation

Durée : 2h00'

Enseignant : Dr. H. Alain TOGBENON

Exercice 1 : Un modèle de Lotka Volterra

On considère une population de renards et une population de lapins qui se partagent le même territoire. Leurs dynamiques sont modélisées par le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \frac{dL}{dt} = 2L - 0.2LR \\ \frac{dR}{dt} = -30R + 0.15LR \end{cases}$$

1. Quel est la signification des 4 coefficients du système ?
2. Détermine les points d'équilibre du système
3. Linéarise le système autour des points d'équilibre
4. Etudie la stabilité des points d'équilibre
5. Interprète qualitativement les résultats

Exercice 2 : La dynamique de croissance d'un placement bancaire à intérêt composés continus avec taux variable.

1. Une personne place 5000f sur un compte qui accumule des intérêts composés de manière continue.
En supposant qu'il n'y ait ni retrait ni dépôt supplémentaire, détermine le montant du compte après 7 ans à l'aide d'une modélisation par équations différentielles, si le taux d'intérêt est constant à 8.5% pendant les 4 premières années, puis à 9.25% les 3 années suivantes.
2. Quel taux d'intérêt constant est requis si un dépôt initial placé sur un compte qui accumule des intérêts composé continuellement double sa valeur en 6 ans.

Exercice 3 : Analyse et résolution d'une équation différentielle normalisée

On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$(E) : 2t(t+1)y'(t) + (t+1)y(t) = 1$$

1. Mets sous forme normalisée (E) (On notera (E_N) l'équation normalisée)
2. Résous l'équation homogène associée à (E_N)
3. Recherche une solution particulière de (E_N) sur chacun des intervalles $] -\infty, -1[$, $] -1, 0[$ et $] 0, +\infty[$
4. Détermine la solution générale de (E_N) sur chacun des intervalles $] -\infty, -1[$, $] -1, 0[$ et $] 0, +\infty[$.

Exercice 1 : La dynamique amoureuse avec amour unilatéral renforcé

On modélise la dynamique amoureuse entre deux personnes, A et B , de sexes opposés, par le système non linéaire suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a_1x + b_1xy \\ \frac{dy}{dt} = -a_2y + b_2xy + \alpha y \end{cases} \quad \text{où : } x(t) \text{ et } y(t) \text{ sont respectivement le sentiment de } A \text{ envers } B \text{ et le sentiment de } B \text{ envers } A$$

Au temps t , $x(t)$ et $y(t)$ sont adimensionnels (Sans unité).

$a_1, a_2 > 0$ sont les paramètres (taux) de refroidissement émotionnel (temps^{-1}). Ainsi, $-a_1x$ et $-a_2y$ représentent les termes de refroidissement naturel des sentiments (oubli ou détachement).

$b_1, b_2 > 0$ sont les paramètres (taux) de sensibilités à l'amour de l'autre (temps^{-1}). Ainsi, b_1xy et b_2xy représentent le terme d'amplification mutuelle des sentiments (Effets bilatéraux : les deux se côtoient et se voient pour amplifier le sentiment mutuel).

α est le paramètre (taux) d'amour spontané (temps^{-1}) de B pour A (attirance unilatérale ou dépendance affective). Donc αy représente le sentiment (tendance) naturel de B à aimer A , même si A ne ressent rien.

- Détermine les points d'équilibre du système
- Linéarise le système autour des points d'équilibre
- Etudie la stabilité des points d'équilibre selon les valeurs des paramètres du modèle
- Interprète qualitativement les résultats
- Dans le cas d'une relation amoureuse à distance, deux termes du modèle sont presque nuls.
 - Identifie-les et écris le nouveau modèle de la dynamique amoureuse à distance avec un amour unilatéral renforcé.
 - Résous analytiquement ce nouveau système en prenant pour conditions initiales $x(t_0) = x_0 > 0$ et $y(t_0) = y_0 > 0$
 - Interprète le résultat obtenu et dis si, à distance et dans le temps, la relation amoureuse peut tenir. (Tu pourras étudier la monotonie des composantes de la solution obtenue)

Exercice 2 : La dynamique de croissance d'un placement bancaire à intérêt composés continus avec taux variable.

- Une personne place 5000f sur un compte qui accumule des intérêts composés de manière continue. En supposant qu'il n'y ait ni retrait ni dépôt supplémentaire, détermine le montant du compte après 7 ans à l'aide d'une modélisation par équations différentielles, si le taux d'intérêt est constant à 8.5% pendant les 4 premières années, puis à 9.25% les 3 années suivantes.
- Quel taux d'intérêt constant est requis si un dépôt initial placé sur un compte qui accumule des intérêts composés continuellement double sa valeur en 6 ans.

Exercice 3 : Analyse et résolution d'une équation différentielle normalisée

On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$(E) : 2t(t+1)y'(t) + (t+1)y(t) = 1$$

- Mets sous forme normalisée (E) (On notera (E_N) l'équation normalisée)
- Résous l'équation homogène associée à (E_N)
- Recherche une solution particulière de (E_N) sur chacun des intervalles $] -\infty, -1[$, $] -1, 0[$ et $] 0, +\infty[$
- Détermine la solution générale de (E_N) sur chacun des intervalles $] -\infty, -1[$, $] -1, 0[$ et $] 0, +\infty[$.